Soluciones

Soluciones de los enunciados de Miguel Domínguez Sánchez de las Matas

Problema 1: Tabla de decisión

Dada la matriz de decisión con valores numéricos inventados para 4 alternativas de decisión (d1, d2, d3, d4) y 3 estados de la naturaleza (e1, e2, e3):

Alternativas / Estados	e1	e2	e3
d1	12	8	15
d2	20	5	10
d3	14	14	12
d4	9	18	6

Solución general con cada uno de los métodos

```
matporfilas<-c(12,8,15,20,5,10,14,14,12,9,18,6)
tabla_decision<-crea.tablaX(matporfilas,numalternativas   =   4,numestados   =
3,nb_alternativas = c("d1","d2","d3","d4"),
            nb_estados = c("e1","e2","e3") )
```

Criterio Optimista

Situación Favorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
```

```
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable

```
criterio.Optimista(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Wald

Situación Favorable

```
criterio.Wald(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 8  5 12  6

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Wald(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
```

```
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 14 18

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio Savage

Situación Favorable

```
criterio.Savage(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  8 10  0
d2  0 13  5
d3  6  4  3
```

```
d4 11  0  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 13  6 11

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Savage(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  3  3  9
d2 11  0  4
d3  5  9  6
d4  0 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
```

```
 9 11  9 13

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

Criterio Hurwics

Situación Favorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa = 0.6)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
12.2 14.0 13.2 13.2

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable

```
criterio.Hurwicz(tabla_decision,alfa=0.6,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.8 11.0 12.8 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

Criterio Laplace

Situación Favorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.Laplace(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.66667 11.66667 13.33333 11.00000

$ValorOptimo
[1] 11

$AlternativaOptima
```

```
d4
 4
```

Criterio Punto ideal

Situación Favorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
20 18 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.80625 13.92839  7.81025 14.21267

$ValorOptimo
[1] 7.81025

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Situación desfavorable

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_decision,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 15
d2 20  5 10
d3 14 14 12
d4  9 18  6

$Mejores
e1 e2 e3
 9  5  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 9.949874 11.704700 11.916375 13.000000

$ValorOptimo
[1] 9.949874

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald (pesimista) selecciona la alternativa d_3 con un valor óptimo de 12.

Solución: Vemos en la solución de Wald que este enunciado es **VERDADERO**

2. Bajo el criterio de Savage en situación desfavorable (costos), la única alternativa óptima es d_2 con un arrepentimiento máximo de 5.

Solución: Observamos que bajo el criterio de Savage las alternativas óptimas son d_1 y d_3, con un valor óptimo de 9. Por tanto, este enunciado es **FALSO**

3. Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.6$ en beneficios, la decisión óptima según Hurwicz es d_2 obteniendo un valor ponderado de 14.0.

Solución: La salida bajo el criterio Hurwics muestra que este enunciado es **VERDADERO**

4. El criterio de Laplace en situación favorable otorga el mismo valor esperado tanto a d_1 como a d_3, siendo este 11.67 unidades.

Solución: Observamos que las alternativas que coinciden con ese valor son d_1 y d_2, y no d_1 y d_3. Por tanto, el enunciado es **FALSO**

5. En situación desfavorable (costos), el criterio Optimista selecciona d_3 porque presenta el menor costo máximo global de 12.

Solución: Observamos que bajo criterio optmista en situación desfavorable es FALSO. Selecciona la alternativa d_2 con el valor óptimo 5.

Problema 2: Caso real. Selección del Destino Erasmus

Un estudiante del Grado en Estadística ha obtenido una beca de movilidad Erasmus para el próximo curso académico y debe elegir su destino entre cuatro alternativas: Bolonia, Múnich, Cracovia o Coímbra. Su objetivo es maximizar el ahorro económico neto al finalizar su estancia.

El rendimiento económico final dependerá del tipo de alojamiento al que pueda acceder una vez en el destino. Se consideran tres escenarios posibles: conseguir plaza en una residencia universitaria pública, alquilar una habitación en piso compartido a precio estándar de mercado, o verse obligado a alquilar una habitación a precio elevado debido a la escasez de oferta.

Teniendo en cuenta la cuantía de la beca asignada a cada país y el coste de vida local, el estudiante estima que:

- En **Bolonia**, el ahorro neto alcanzará los 1.200 euros en residencia pública y se reducirá a la mitad si alquila un piso a precio estándar, mientras que tener que recurrir a un alquiler elevado le supondrá una pérdida de 300 euros.
- En **Múnich**, al contar con una beca más alta pero costes elevados, podrá ahorrar hasta 2.500 euros en residencia pública; sin embargo, en piso estándar el ahorro caerá a 400 euros y la opción de piso caro le generará unas pérdidas de 1.200 euros.
- En **Cracovia**, dado el bajo coste de vida, obtendrá un ahorro de 2.200 euros en residencia y de 1.400 euros en piso estándar, manteniendo un saldo positivo de 500 euros aun en el escenario más caro.
- En **Coímbra**, estimó un ahorro de 1.800 euros en residencia pública, de 1.000 euros en piso estándar y de 200 euros en el caso de piso caro.

Solución general (todos los métodos)

```
matriz_decision <-   c(
1200,  600,  -300,
2500,  400, -1200,
2200, 1400,   500,
1800, 1000,   200
  )
```

```
tabla_decision2<-crea.tablaX(matriz_decision,numalternativas = 4,numestados =
3,nb_alternativas = c("Bolonia","Múnich","Cracovia","Coímbra"),
                                  nb_estados = c("Residencia Pública","Piso
compartido","Piso individual") )
```

```
criterio.Todos(tabla_decision2)
```

```
               Residencia Pública Piso compartido Piso individual     Wald
Bolonia                      1200             600            -300     -300
Múnich                       2500             400           -1200    -1200
Cracovia                     2200            1400             500      500
Coímbra                      1800            1000             200      200
iAlt.Opt (fav.)                --              --              -- Cracovia
               Optimista  Hurwicz   Savage  Laplace Punto Ideal Veces Optima
Bolonia             1200      150     1300    500.0      1723.4            0
Múnich              2500      -90     1700    566.7      1972.3            1
Cracovia            2200     1010      300   1366.7       300.0            5
Coímbra             1800      680      700   1000.0       860.2            0
iAlt.Opt (fav.)    Múnich Cracovia Cracovia Cracovia    Cracovia     Cracovia
```

Cuestionario (Indicar Verdadero o Falso para cada afirmación):

1. El criterio de Wald (pesimista) recomienda seleccionar Cracovia (d_3) porque es la opción que garantiza el mayor ahorro en el peor de los escenarios de alojamiento.

Solución: Como vemos en la columna de Wald, Cracovia es la ciudad elegida según este criterio al proporcionar el mayor ahorro. **VERDADERO**

2. Un estudiante totalmente optimista elegirá la ciudad de Cracovia (d_3).

   Solución: FALSO. Un estudiante totalmente optimista elegiría Múnich.

3. Aplicando el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la decisión recomendada es Cracovia (d_3) con un ahorro medio esperado de $1.366,67$ €.

   Solución: VERDADERO. Lo observamos en la columna Laplace

4. Bajo el criterio de Savage, Múnich (d_2) es la alternativa que minimiza el arrepentimiento máximo.

   Solución: FALSO. La alternativa que minimiza el arrepentimiento es Cracovia

5. El destino Cracovia (d_3) resulta ser la opción óptima para la mayoría de los criterios analizados

   Solución: VERDADERO. Cracovia es cinco veces óptima, mientras que Múnich lo es solo una vez.

Soluciónes de los enunciados de Julian Diemer

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de 4×4 compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso.

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.
2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1.
3) En la matriz favorable la decisión final es d_2.
4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3.
5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$.

Solución (favorable): Empezamos con el análisis de la primera matriz (favorable), aplicando de manera sistemática los seis criterios de decisión estudiados en clase para evaluar las diferentes alternativas y determinar la decisión óptima bajo cada uno de ellos:

```
tb01a = crea.tablaX(c(6,-7,-4,9,
                      -6,7,-7,7,
                      -10,6,-6,4,
                      -1,4,3,-8), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01a
```

```
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
criterio.Wald(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -7  -7 -10  -8

$ValorOptimo
[1] -7

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

Aplicando el criterio de Wald (pesimista), podemos observar que las alternativas d_1 y d_2 resultan ser equivalentes, ya que ambas ofrecen el mismo valor en el peor de los escenarios. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera**.

```
criterio.Optimista(tb01a, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
```

```
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  7  6  4

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Aplicando el criterio optimista (Maximax), se selecciona la alternativa d_1, ya que es la que ofrece el mayor beneficio posible en el mejor escenario.

```
criterio.Savage(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  0 14  7  0
d2 12  0 10  2
d3 16  1  9  5
d4  7  3  0 17
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 12 16 17

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Según el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la opción recomendada es d_2, ya que es la alternativa que minimiza el máximo coste de oportunidad o pérdida en el peor de los escenarios.

```
criterio.Laplace(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 1.00  0.25 -1.50 -0.50

$ValorOptimo
[1] 1

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el criterio de Laplace (equiprobable), se selecciona la alternativa d_1, ya que presenta el mayor valor medio o esperanza matemática bajo la suposición de que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
15.65248 15.74802 19.05256 18.62794

$ValorOptimo
[1] 15.65248

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el método del punto ideal, el resultado también señala la opción d_1, aunque el margen fue muy ajustado y por poco resulta elegida la opción d_2.

Para el criterio de Hurwicz, elegimos un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0,6$, que representa un buen término medio entre el mejor y el peor escenario.

```
criterio.Hurwicz(tb01a, alfa=0.6, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

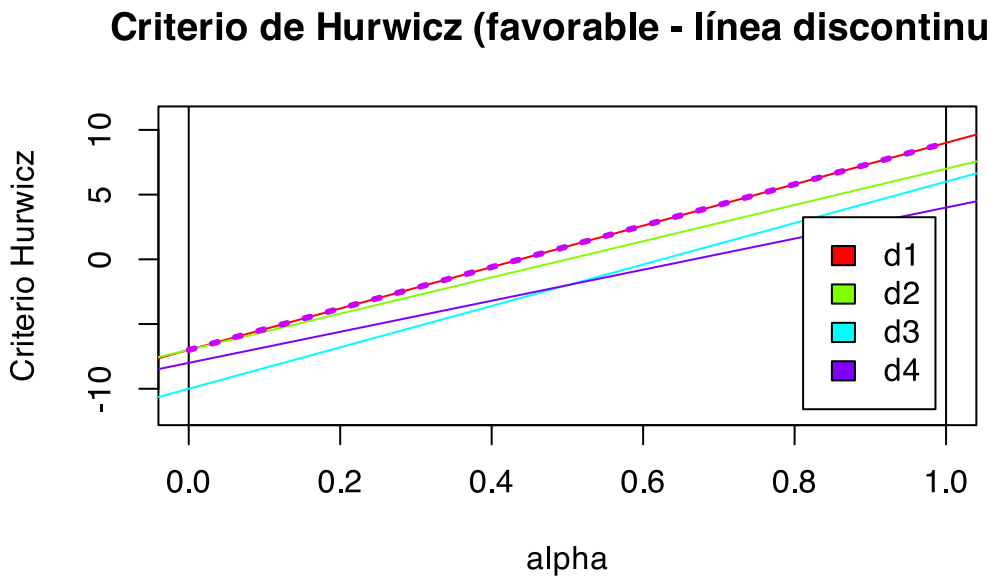
$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 2.6  1.4 -0.4 -0.8

$ValorOptimo
[1] 2.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01a, T)
```



Vemos que el criterio de Hurwicz elige alternativa d_1 para $\alpha = 0,6$ así que la afirmación 2 es **verdadera**.

Ahora vamos a ver la evaluación final:

```
criterio.Todos(tb01a, 0.6, T)
```

```
                 e1 e2 e3 e4  Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal
d1                6 -7 -4  9    -7         9     2.6     14    1.00       15.65
d2               -6  7 -7  7    -7         7     1.4     12    0.25       15.75
d3              -10  6 -6  4   -10         6    -0.4     16   -1.50       19.05
d4               -1  4  3 -8    -8         4    -0.8     17   -0.50       18.63
iAlt.Opt (fav.)  -- -- -- -- d1,d2        d1      d1     d2      d1          d1
                Veces Optima
d1                         5
d2                         2
d3                         0
d4                         0
iAlt.Opt (fav.)           d1
```

Vemos que la alternativa d_1 se propone cinco veces y la alternativa d_2, dos veces. Ningún criterio apoya las alternativas d_3 y d_4. Por lo tanto, la elección definitiva sería la alternativa d_1 y la afirmación 3 es **falsa**.

Solución (desfavorable): Continuamos con la solución de la segunda tabla, aplicando los seis mismos criterios:

```
tb01b = crea.tablaX(c(-2,-6,-8,4,
                      -7,9,-10,-3,
                      -6,-9,-1,-7,
                      2,-3,0,-7), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01b
```

```
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
criterio.Wald(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 4  9 -1  2

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Aplicando el criterio de Wald a la segunda tabla (desfavorable), la alternativa óptima es la opción d_3, ya que es la que minimiza el coste máximo en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -8 -10  -9  -7

$ValorOptimo
[1] -10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Con el criterio optimista obtenemos como mejor decisión la alternativa d_2.

```
criterio.Savage(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
```

```
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  3  2 11
d2  0 18  0  4
d3  1  0  9  0
d4  9  6 10  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11 18  9 10

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Savage obtenemos como mejor alternativa d_3.

```
criterio.Laplace(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
-3.00 -2.75 -5.75 -2.00

$ValorOptimo
[1] -5.75

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Laplace obtenemos la alternativa d_3 otra vez. Como el criterio de Savage también eligió la alternativa d_3, la afirmación 4 es **verdadera**.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
12.609520 18.439089  9.055385 14.730920

$ValorOptimo
[1] 9.055385

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

El criterio del punto ideal también surgiere la alternativa d_3.

```
criterio.Hurwicz(tb01b, alfa=0.4, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

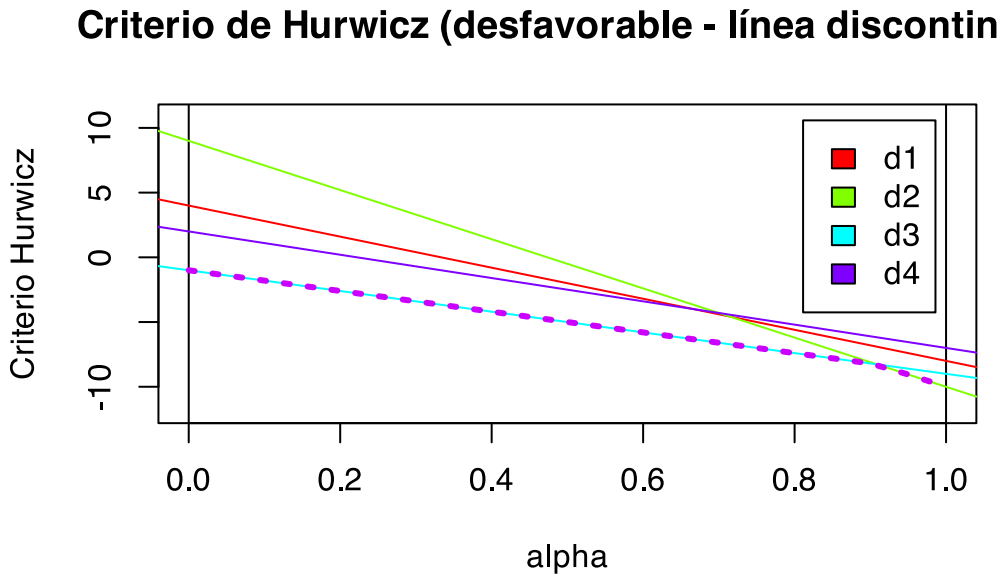
$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
-0.8  1.4 -4.2 -1.6

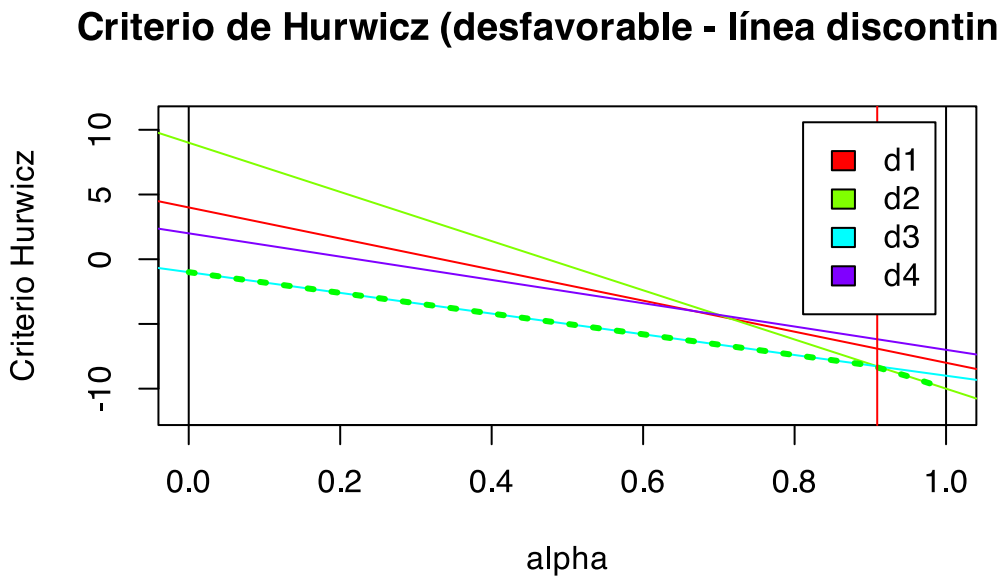
$ValorOptimo
[1] -4.2

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01b, F)
```




```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01b, F, T)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2
```

```
$PuntosDeCorte
[1] 0.909

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.909 )" "3"
[2,] "( 0.909 , 1 )" "2"
```

Podemos ver que para un $\alpha > 0,909$ el criterio elige la alternativa d_2 así que la afirmación 5 es **falsa**.

```
criterio.Todos(tb01b, 0.4, F)
```

```
                   e1 e2  e3 e4 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                 -2 -6  -8  4    4        -8    -0.8     11   -3.00
d2                 -7  9 -10 -3    9       -10     1.4     18   -2.75
d3                 -6 -9  -1 -7   -1        -9    -4.2      9   -5.75
d4                  2 -3   0 -7    2        -7    -1.6     10   -2.00
iAlt.Opt (Desfav.) -- --  -- --   d3        d2      d3     d3      d3
                   Punto Ideal Veces Optima
d1                      12.610            0
d2                      18.439            1
d3                       9.055            5
d4                      14.731            0
iAlt.Opt (Desfav.)          d3           d3
```

Vemos que todos los criterios, excepto el criterio optimista, se decantan por la alternativa d_3, por lo que esta es nuestra decisión definitiva.

A modo de resumen, tenemos lo siguiente:

- 1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes. **(V)**
- 2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1. **(V)**
- 3) En la matriz favorable la decisión final es d_2. **(F)**
- 4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3. **(V)**
- 5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$. **(F)**

Problema 2: Decisión de Inversión bajo Incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores disponibles a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1. Si el CEO del fondo se muestra optimista y prevé que las cotizaciones suban, invierte en energía solar y electromovilidad.
2. Si el CEO del fondo se muestra pesimista y prevé que las cotizaciones bajen, invierte en energía solar y ciberseguridad.
3. Según el criterio de Laplace, la decisión es invertir en energía solar y ciberseguridad.
4. El criterio de Hurwicz nunca elige la alternativa d_2 para ningún valor de $\alpha \in (0, 1)$.
5. La decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.

Solución problema 2: El planteamiento es el siguiente:

- Decisor: El fondo
- Modelo de beneficios (favorable)
- Estados de la naturaleza:
  - e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
  - e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
  - e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%
- Alternativas:
  - d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
  - d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
  - d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad
- Matriz de valoración (beneficios):
  - Estado e_1:

```
(m11 = (0.5*0.15 + 0.5*0.10 + 0*(-0.05)))
```

```
[1] 0.125
```

```
(m21 = (0.5*0.15 + 0*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.05
```

```
(m31 = (0*0.15 + 0.5*0.10 + 0.5*(-0.05)))
```

```
[1] 0.025
```

- Estado e_2:

```
(m12 = (0.5*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0*0.06))
```

```
[1] 0.02
```

```
(m22 = (0.5*(-0.08) + 0*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] -0.01
```

```
(m32 = (0*(-0.08) + 0.5*0.12 + 0.5*0.06))
```

```
[1] 0.09
```

- Estado e_3:

```
(m13 = (0.5*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0*0.18))
```

```
[1] -0.07
```

```
(m23 = (0.5*(-0.1) + 0* (-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.04
```

```
(m33 = (0*(-0.1) + 0.5*(-0.04) + 0.5*0.18))
```

```
[1] 0.07
```

- Introducción de datos:

```
tb02 = crea.tablaX(c(m11,m12,m13,
                     m21,m22,m23,
                     m31,m32,m33), numalternativas = 3, numestados = 3)
tb02
```

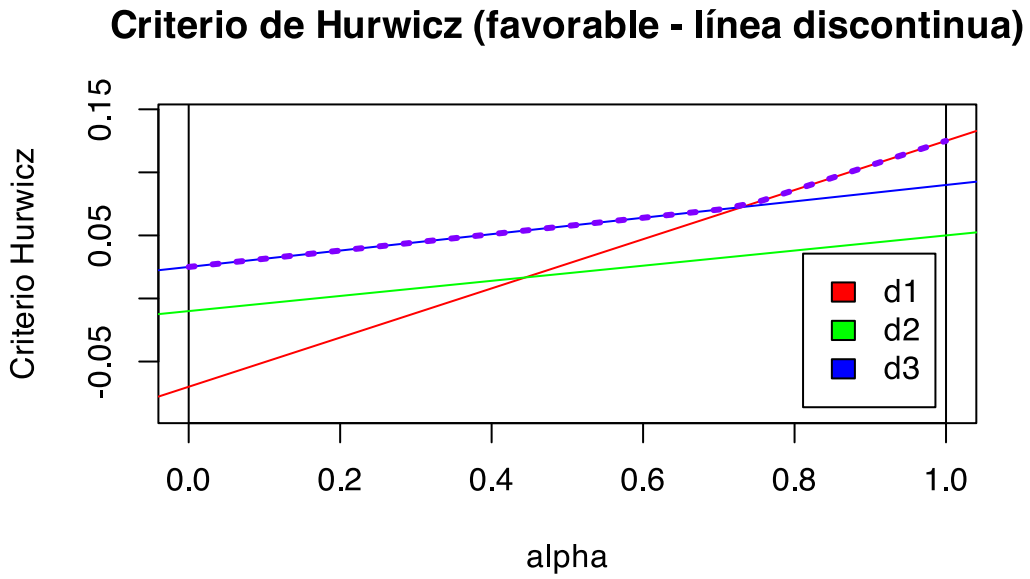
```
      e1    e2    e3
d1 0.125  0.02 -0.07
d2 0.050 -0.01  0.04
d3 0.025  0.09  0.07
```

- La solución sería:

```
sol02 = criterio.Todos(tb02, alfa = 0.5, T)
sol02
```

```
                    e1    e2    e3   Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1               0.125  0.02 -0.07 -0.070     0.125  0.0275   0.14 0.02500
d2               0.050 -0.01  0.04 -0.010     0.050  0.0200   0.10 0.02667
d3               0.025  0.09  0.07  0.025     0.090  0.0575   0.10 0.06167
iAlt.Opt (fav.)     --    --    --     d3        d1      d3  d2,d3      d3
                 Punto Ideal Veces Optima
d1                    0.1565            1
d2                    0.1285            1
d3                    0.1000            5
iAlt.Opt (fav.)           d3           d3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, T)
```



A partir de los resultados obtenidos, podemos proceder a responder a las cinco cuestiones propuestas:

Si el CEO es optimista, elegirá la alternativa derivada del criterio optimista, que es d_1. Por el contrario, si adopta un perfil pesimista, aplicará el criterio de Wald para seleccionar la alternativa d_3. Eso significa que la afirmación 1 es **verdadera** y la afirmación 2 es **falsa**.

Además, el criterio de Laplace se decanta por la alternativa d_3 (electromovilidad y ciberseguridad) significando que la afirmación 3 es **falsa**.

En relación con la cuarta pregunta, al observar el gráfico correspondiente apreciamos que, efectivamente, la alternativa d_2 (representada en verde) no resulta seleccionada para ningún valor de α así que esta afirmación es **verdadera**.

Dado que la alternativa d_3 ha sido elegida un total de cinco veces, frente a una sola elección para las alternativas d_1 y d_2, se deduce que la decisión final óptima corresponde a la alternativa d_3 (electromovilidad y ciberseguridad). Por lo tanto, la afirmación de la pregunta 5 es **falsa**.

Soluciones de los enunciados de María Auxiliadora Florentino García

Problema 1:

Los beneficios estimados para cada alternativa según el estado de la demanda son los siguientes:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	10	30	50
Alternativa A2	20	25	40
Alternativa A3	5	35	60

2. Situación Desfavorable (Costes o Pérdidas en miles de euros)

Si en lugar de beneficios consideráramos una matriz de costes (situación desfavorable) para las mismas opciones:

Alternativas	E1 (Demanda Baja)	E2 (Demanda Media)	E3 (Demanda Alta)
Alternativa A1	50	30	10
Alternativa A2	40	25	20
Alternativa A3	60	35	5

```r
# Cargamos script de funciones
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# 1. Matriz para situación favorable -> Beneficios
tab_fav <- matrix(c(10, 30, 50, 20, 25, 40, 5, 35, 60), nrow = 3, byrow = TRUE)
rownames(tab_fav) <- c("A1", "A2", "A3")
colnames(tab_fav) <- c("E1", "E2", "E3")
tab_fav
```

```
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60
```

```r
# 2. Matriz para situación desfavorable -> Costes
tab_desf <- matrix(c(50, 30, 10, 40, 25, 20, 60, 35, 5), nrow = 3, byrow = TRUE)
rownames(tab_desf) <- c("A1", "A2", "A3")
colnames(tab_desf) <- c("E1", "E2", "E3")
tab_desf
```

```
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5
```

Situaciones favorables:

```
criterio.Wald(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20  5

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
criterio.Optimista(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
```

```
A1 A2 A3
50 40 60

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
A3
 3
```

```
criterio.Hurwicz(tab_fav, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "favorable"

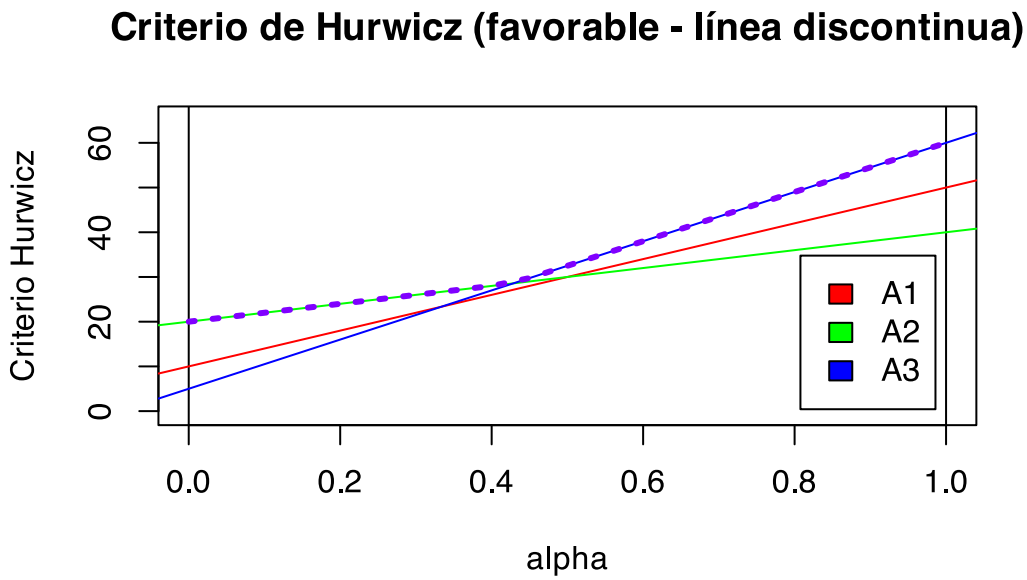
$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
26 28 27

$ValorOptimo
[1] 28

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
## Gráfico de Hurwicz para la situación favorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tab_fav, favorable = TRUE)
```




```
criterio.Savage(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$Mejores
E1 E2 E3
20 35 60

$Pesos
   E1 E2 E3
A1 10  5 10
A2  0 10 20
A3 15  0  0
```

```
$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20 15

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
A1
 1
```

```
criterio.Laplace(tab_fav, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 10 30 50
A2 20 25 40
A3  5 35 60

$ValorAlternativas
      A1       A2       A3
30.00000 28.33333 33.33333

$ValorOptimo
[1] 33.33333

$AlternativaOptima
A3
 3
```

Situación defavorable:

```
criterio.Wald(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
50 40 60

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
criterio.Optimista(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 20  5

$ValorOptimo
```

```
[1] 5

$AlternativaOptima
A3
 3
```

```
criterio.Hurwicz(tab_desf, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

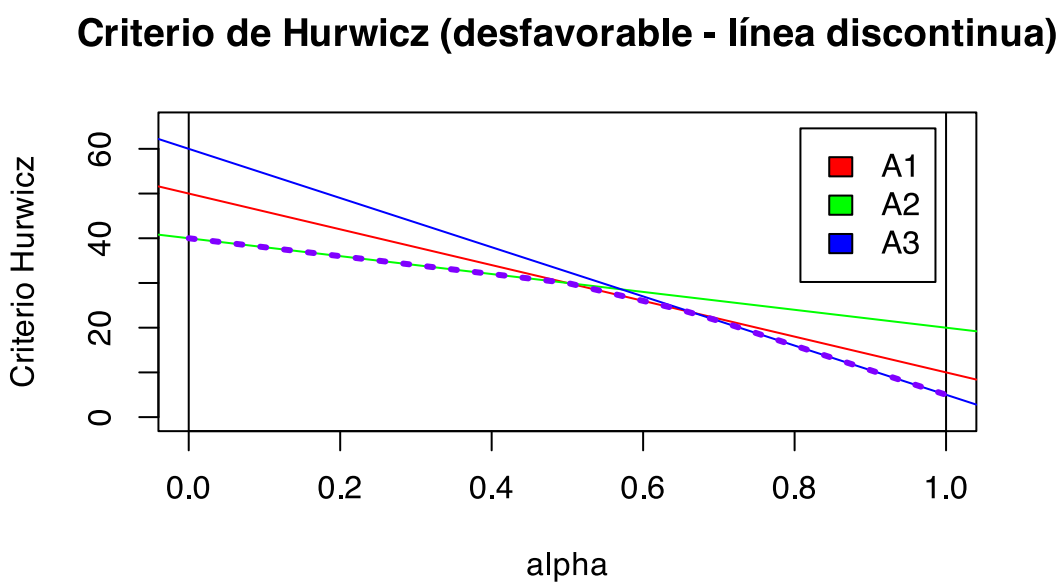
$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
A1 A2 A3
34 32 38

$ValorOptimo
[1] 32

$AlternativaOptima
A2
 2
```

```
## Gráfico de Hurwicz para la situación desfavorable
dibuja.criterio.Hurwicz(tab_desf, favorable = FALSE)
```




```
criterio.Savage(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$Mejores
E1 E2 E3
40 25  5

$Pesos
   E1 E2 E3
A1 10  5  5
A2  0  0 15
A3 20 10  0
```

```
$ValorAlternativas
A1 A2 A3
10 15 20

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
A1
 1
```

```
criterio.Laplace(tab_desf, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   E1 E2 E3
A1 50 30 10
A2 40 25 20
A3 60 35  5

$ValorAlternativas
      A1       A2       A3
30.00000 28.33333 33.33333

$ValorOptimo
[1] 28.33333

$AlternativaOptima
A2
 2
```

Solución preguntas V/F:

1. **Verdadera**. El criterio Wald calcula los mínimos por fila. El máximo de esos peores valores (10,20,5) es 20, correspondiente a la alternativa A2.
2. **Verdadera**. Los máximos por fila son: A1= 50, A2 = 40, A3 = 60. El óptimo optimista es 60, que pertenece a A3.

3. **Falsa**. El principio de Lplace asume que la distribución de probabilidad es equiprobable para todos los estados de la naturaleza, asignando a cada uno un peso idéntico de 1/3.
4. **Verdadera**. Savage calcula los costes de oportunidad retando los valores de cada columna respectro a su elemento máximo en escenarios favorables.
5. **Falsa**. El parámetro α pondera linealmente el mejor y el peor resultado de cada alternativa; al modificarlo, el valor de la función objetivo cambia y puede hacer que varíe la alternativa óptima recomendada.

Problema 2:

Una prestigiosa corporación industrial andaluza especializada en energías renovables se encuentra evaluando la viabilidad estratégica para la instalación de una nueva planta de ensamblaje de componentes fotovoltaicos. Tras un riguroso estudio preliminar, la dirección ha acotado las opciones de localización a tres emplazamientos alternativos exclusivos:

- **Alternativa** A_1 (Sevilla): Planta de alta capacidad en el área metropolitana, con economías de escala significativas pero sujeta a mayor competencia y costes logísticos fijos elevados.
- **Alternativa** A_2 (Málaga): Planta de capacidad moderada en un parque tecnológico, caracterizada por costes operativos medios y un entorno de incentivos fiscales favorable.
- **Alternativa** A_3 (Huelva): Planta descentralizada vinculada a un nodo portuario, con un riesgo operativo superior debido a la estacionalidad de la demanda exterior, pero con un coste de suelo inicial muy reducido.

Los beneficios netos anuales esperados (expresados en millones de euros) a lo largo del horizonte temporal de inversión dependen directamente de la evolución de la coyuntura económica y el marco regulatorio energético, el cual se desglosa en tres estados de la naturaleza:

- E_1 (Escenario Desfavorable / Estancamiento regulatorio): Restricciones a las primas a las renovables y baja demanda internacional.
- E_2 (Escenario Moderado / Estabilidad y crecimiento sostenido): Mantenimiento de los incentivos actuales y crecimiento vegetativo del mercado europeo.
- E_3 (Escenario Favorable / Expansión agresiva): Fuerte impulso institucional mediante fondos europeos y máxima penetración en el mercado exterior.

La matriz de decisión asociada a este problema estratégico se detalla a continuación:

Alternativas	E1 (Estancamiento)	E2 (Estabilidad)	E3 (Expansión)
Sevilla (A_1)	12.5	28.0	45.5
Málaga (A_2)	15.0	25.5	40.0
Huelva (A_3)	8.0	32.5	56.0

```
# Definición de la matriz de decisión del caso real (Beneficios en millones
de euros)
tab_real = crea.tablaX(c(12.5, 28.0, 45.5,
```

```
                        15.0, 25.5, 40.0,
                        8.0,  32.5, 56.0),
                      numalternativas = 3, numestados = 3,
                      nb_alternativas = c("Sevilla", "Malaga", "Huelva"),
                      nb_estados = c("E1 (Estancamiento)", "E2 (Estabilidad)",
"E3 (Expansion)"))

# Visualización de la matriz
print("Matriz de Decisión - Caso Real:")
```

```
[1] "Matriz de Decisión - Caso Real:"
```

```
tab_real
```

```
        E1 (Estancamiento) E2 (Estabilidad) E3 (Expansion)
Sevilla               12.5             28.0           45.5
Malaga                15.0             25.5           40.0
Huelva                 8.0             32.5           56.0
```

```
# Resolución conjunta mediante la función global de la asignatura
sol_real = criterio.Todos(tab_real, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
sol_real
```

```
                E1 (Estancamiento) E2 (Estabilidad) E3 (Expansion)   Wald
Sevilla                      12.5             28.0           45.5   12.5
Malaga                       15.0             25.5           40.0   15.0
Huelva                        8.0             32.5           56.0    8.0
iAlt.Opt (fav.)                --               --             -- Malaga
                Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal Veces Optima
Sevilla              45.5    29.0   10.5   28.67       11.69            0
Malaga               40.0    27.5   16.0   26.83       17.46            1
Huelva               56.0    32.0    7.0   32.17        7.00            5
iAlt.Opt (fav.)    Huelva  Huelva Huelva  Huelva      Huelva       Huelva
```

Respuestas preguntas V/F:

1. **Falsa.** El criterio de Wald selecciona la alternativa que maximiza el peor resultado posible de cada fila. Para Huelva el peor resultado es 8.0 para Sevilla es 12.5 y para Málaga es 15.0 . Por lo tanto, el criterio pesimista de Wald selecciona Málaga, no Huelva.
2. **Verdadera.** Hurwicz combina mediante el coeficiente de optimismo α el mejor y el peor resultado de cada alternativa.

3. **Verdadera.** Laplace asume equiprobabilidad, es decir, asigna la misma probabilidad a todos los estados de la naturaleza.
4. **Verdadera.** Savage trabaja construyendo la matriz de pesares o costes de oportunidad restando los valores de cada columna respecto al máximo de esa columna.
5. **Falsa.** El parámetro α es precisamente el factor que altera las ponderaciones lineales y determina los intervalos donde la solución óptima cambia de una alternativa a otra.